目　录

第一章　声现象

一、声音是什么 …… 01
二、声音的特性 …… 02
　第 1 课时　声音的三要素 …… 02
　第 2 课时　声音的特性及应用 …… 04
三、噪声及其控制 …… 05
四、人耳听不到的声音 …… 06
专题训练 1　声现象的相关实验 …… 07
跨学科实践 …… 08
章末提优 …… 08

第二章　光现象

一、光的色彩 …… 10
二、光的直线传播 …… 11
三、平面镜 …… 12
　第 1 课时　平面镜成像的特点 …… 12
　第 2 课时　平面镜成像的应用 …… 14
专题训练 2　平面镜成像动态问题 …… 16
四、光的反射 …… 17
　第 1 课时　光的反射定律 …… 17
　第 2 课时　光的反射的应用 …… 19
专题训练 3　光的反射动态问题 …… 22
专题训练 4　光现象作图 …… 23
专题训练 5　光现象的相关实验 …… 23
章末提优 …… 24

第三章　光的折射　透镜

一、光的折射 …… 27
　第 1 课时　光的折射现象 …… 27
　第 2 课时　光的折射的应用 …… 28
二、透镜 …… 31
　第 1 课时　认识透镜 …… 31
　第 2 课时　透镜的焦点与焦距 …… 32
三、凸透镜成像的规律 …… 34
　第 1 课时　探究凸透镜成像的规律 …… 34
　第 2 课时　凸透镜成像规律的应用 …… 35
专题训练 6　光的折射与透镜作图 …… 37
专题训练 7　凸透镜的动态成像问题 …… 38
四、透镜的应用 …… 39
　第 1 课时　眼球与视力矫正 …… 39
　第 2 课时　光学设备中的透镜应用 …… 41
专题训练 8　光学设备与透镜调节 …… 43
专题训练 9　光的折射与透镜相关实验 …… 43
五、人眼看不见的光 …… 44
跨学科实践 …… 45
章末提优 …… 46

第四章　物态变化

一、物质的三态　温度的测量 …… 49
二、汽化和液化 …… 51
　第 1 课时　汽化 …… 51
　第 2 课时　液化 …… 52
三、熔化和凝固 …… 54
　第 1 课时　熔化 …… 54
　第 2 课时　凝固 …… 55
四、升华和凝华 …… 56
专题训练 10　物态变化的图像问题 …… 57
专题训练 11　物态变化相关实验 …… 57
五、水循环 …… 58
跨学科实践 …… 59
章末提优 …… 59

第五章　物体的运动

一、长度与时间的测量 …… 61
二、速度 …… 63
三、直线运动 …… 64
　第 1 课时　匀速直线运动 …… 64
　第 2 课时　直线运动的计算 …… 66
四、运动的相对性 …… 69
专题训练 12　运动的图像问题 …… 70
专题训练 13　直线运动的综合计算 …… 71
章末提优 …… 73

期末提优

期末提优(一)　选择填空压轴题:声、光与透镜 …… 75
期末提优(二)　选择填空压轴题:物态变化、运动 …… 76
期末提优(三)　作图题 …… 78
期末提优(四)　实验题:光与透镜 …… 79
期末提优(五)　实验题:物态变化 …… 81
期末提优(六)　实验题:运动与速度测量 …… 82
期末提优(七)　计算题:直线运动 …… 82
中考新趋势(一)　材料阅读题 …… 83
中考新趋势(二)　创新实验与开放性设问 …… 84
中考新趋势(三)　跨学科实践 …… 85
期末提优测试卷 …… 86

参考答案

第一章　声现象

一、 声音是什么

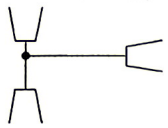
1. C　解析：解决此题的关键是要知道声音是由物体振动产生的，振动停止，声音消失. 当敲击鼓时，鼓面会振动发出声音，当用手按住鼓面时，手使鼓面振动停止，所以声音就消失了. 故选 C.
2. B　解析：因为太空是真空，而声音的传播需要介质，太空中没有传播声音的介质，所以航天员在太空活动时必须借助无线电通信设备才能进行交谈. 故 B 符合题意，ACD 不符合题意. 故选 B.
3. C　解析：将正在发声的音叉插入水中，观察到音叉周围溅起许多水花，说明发声的音叉在振动，音叉的振动带动了水的振动，通过水的振动放大音叉的振动，故 C 符合题意，ABD 不符合题意. 故选 C.
4. 产生　传播　解析：“掩耳盗铃”意思是偷铃铛怕别人听见而捂住自己的耳朵，既没有阻止声音的产生，也没有阻止声音的传播.
5. (1)人的声带　(2)弦　(3)水　(4)空气柱
   解析：声音是由物体振动产生的，发声的物体都在振动. (1)人的唱歌声是由人的声带振动产生的；(2)二胡声是由弦的振动产生的；(3)水流声是由水振动产生的；(4)笛子声是由空气柱振动产生的.
6. 振动　空气　解析：声音是由物体振动产生的，一切正在发声的物体都在振动. 在该实验中，用蘸水的手捏住棉线由上往下捋时，棉线会发生振动，从而发出声音，所以这个实验说明声音是由物体振动产生的. 声音的传播需要介质，固体、液体、气体都可以作为声音传播的介质. 在这个实验中，人耳与发声的棉线之间存在空气，声音是通过空气传播到人耳的，所以我们能听到很响的声音是通过空气传播到人耳的.
7. 来电显示灯亮，铃声越来越小　真空不能传声　瓶内仍有少量空气，悬挂声源的固体也能传声
   解析：光可在真空中传播，用抽气机逐渐抽取罩内空气过程中，罩内空气越来越少，实验出现的现象是：来电显示灯亮，铃声越来越小. 听到的铃声越来越小，通过铃声的变化趋势，推理得出真空不能传声的结论. 由于瓶内仍有少量空气，以及悬挂声源的绳子(固体)也能传声，因此实验中声音不会完全消失.
8. 340　12.94　17　解析：通常气温为 15 ℃时，声音在空气中的传播速度约为 340 m/s，随着温度的升高，声音在空气中的传播速度变大. 声音在空气中传播的时间为 $t'=\frac{s}{v}=\frac{100\ \text{m}}{340\ \text{m/s}}\approx 0.29\ \text{s}$，李明同学百米赛跑真实时间为 $t=t_{测}+t'=12.65\ \text{s}+0.29\ \text{s}=12.94\ \text{s}$. 人要想听到回声，两次声音的时间间隔应大于 0.1 s，人离障碍物的距离应大于 $s''=vt''=340\ \text{m/s}\times\frac{0.1}{2}\ \text{s}=17\ \text{m}$.
9. C　解析：该实验中，老师手提细线将发声的音乐芯片用塑料袋包好没入水中，可以听到声音. 但由于细线可以传声，无法确定声音是通过水传播的. 因此，该实验不可以直接得出水可以传声的结论. 为了证明水可以传声，必须消除细线的影响. 选项 C 提出将细线剪断后，在芯片下落过程中判断是否听见声音. 此时芯片浸没在水中且不接触其他固体，如果仍能听到声音，则能证明声音是通过水传播的. 将细线剪断后下落到杯底时，音乐芯片发出的声音可以通过杯底传播. 故 C 符合题意，ABD 不符合题意. 故选 C.
10. B　解析：人站在北京天坛的回音壁内说话，其他人可以在壁内的任何位置听到他的说话声，这种现象的原理是声音的反射，故 B 符合题意.
11. A　解析：由图可见，乙和丁两处距离两个声源一样远，声音同时到达，不会产生干扰，会听起来比较洪亮；而甲和丙两处距离两个声源的远近明显不同，两个声源传来的声音相互干扰，使得两处声音含混不清，故 A 符合题意，BCD 不符合题意. 故选 A.
12. C　解析：在题给情况下，汽车的喇叭声传播得太慢，不能起到原来的作用，故 A 错误；声音在空气中的传播速度变为 0.1 m/s，是正常时的 $\frac{1}{3\ 400}$，管乐队演奏发出的声音不能及时地被听到，也就失去了现场演奏的效果，故 B 错误；在题给情况下，万米高空中客机的声音传来时，飞机早已看不到了，故 C 正确；在题给情况下，假设学生离老师 6 m 远，老师发出声音后，经过 60 s 学生才能听到，故 D 错误. 故选 C.
13. 声音是由物体振动产生的　能量　敲击圆筒发声
    解析：实验时，对着圆筒发出声音，同时观察到光屏上的光斑变成一条变化的曲线，是由于圆筒振动带动平面镜振动，说明声音是由物体振动产生的，同时也说明声音具有能量. 月球上没有空气，对着圆筒发出声音，不能使平面镜振动，所以若在月球上做这个实验，要同样能看到上述光斑的变化，可以采取的措施是敲击圆筒，使圆筒振动发声，从而带动平面镜振动.

知识拓展 光杠杆是一种利用光的反射将微小位移进行光学放大的测量装置，核心原理是通过光束偏转角度变化来放大长度变化. 光杠杆巧妙地将力学杠杆原理与光学反射结合，是测量微小物理量的经典方法之一.

14. $\frac{ct}{2}$ 解析：超声波从探头发出，穿过厚度为 d 的材料到达另一面，再反射回来. 根据速度公式 $v=\frac{s}{t}$ 可得，总路程为 $2d=ct$，则该材料的厚度为 $d=\frac{ct}{2}$.

15. 340 固体 铝 解析：声音在 15 ℃的空气中的传播速度是 340 m/s. 根据 $v=\frac{s}{t}$ 可知，速度越大，传播所需时间越短. 所以在长为 850 m 的实心金属直管的一端敲击一下，在另一端先后听到两个声音，第一声是通过固体传来的，再经过 2.33 s 听到第二声，这是通过空气传来的. 声音在空气中传播的时间是 $t_{空气}=\frac{s}{v_{空气}}=\frac{850\ \text{m}}{340\ \text{m/s}}=2.5\ \text{s}$，声音在金属管内传播的时间 $t_{管}=t_{空气}-\Delta t=2.5\ \text{s}-2.33\ \text{s}=0.17\ \text{s}$，声音在金属管内传播的速度 $v_{管}=\frac{s}{t_{管}}=\frac{850\ \text{m}}{0.17\ \text{s}}=5\ 000\ \text{m/s}$，故金属管可能是由铝制成的.

16. (1)乒乓球被弹开 将音叉的微小振动放大，便于观察 先敲击音叉振动，再将音叉接触乒乓球 (2)空气 不能 (3)固体能传声 如图所示



解析：(1)用小锤敲击音叉时，音叉振动发声，同时会观察到乒乓球被弹开；乒乓球在该实验中的作用是将音叉的微小振动放大，便于观察，因为音叉振动幅度小，不易直接观察，通过乒乓球的弹开能更明显体现音叉的振动. 实验中分不清是音叉振动使乒乓球弹开，还是敲击音叉的动作使乒乓球弹开，可以改进实验方案为：先敲击音叉，再将音叉贴近乒乓球，这样就能明确是音叉振动使乒乓球弹开. (2)敲击右侧音叉，靠近左侧音叉的小球被弹开，说明空气能传播声音，右侧音叉振动发声，声音通过空气传播到左侧音叉，使左侧音叉振动，从而弹开小球. 月球上是真空环境，真空不能传声，所以若在月球上进行此实验，由于两个音叉之间存在间隙，敲击右边音叉时，因为没有传播声音的介质，所以左侧音叉旁边的小球不能被弹开. (3)小明站在距音叉 7 m 远处，轻敲音叉听不到声音，用棉线和纸杯连接后能听见较大声音，实验说明固体(棉线)能传播声音，且固体传声效果比气体好. 先用两个纸杯成直线排列，第一个纸杯底部系棉线，棉线连接到第二个纸杯底部，第三个纸杯底部再系棉线连接到第一个纸杯和第二个纸杯连接的棉线上，形成一个可以实现 3 人之间有效通话的“土电话”结构，如答案图所示.

17. (1)①$\frac{2s}{t}$ ②$\frac{38s}{t}$ (2)334.5 上 解析：(1)①记录发令枪发声到听到回声时，声音是从发声处出发，到远处的墙，然后反射回来又经过距离 s 回到发声处，声音通过总路程是 $2s$，则声音传播速度 $v=\frac{2s}{t}$. ②由于听到反射回来的第一次鼓声与打出来的第二次鼓声完全重合，则根据打鼓20 次的时间 t 可知：从打出来的第一次鼓声到听到反射回来的第一次鼓声，声音传播所用的时间为 $t_0=\frac{1}{19}t$，每听到一次回声，声音通过路程是 $2s$，则声音传播的速度 $v=\frac{2s}{t_0}=\frac{2s}{\frac{1}{19}t}=\frac{38s}{t}$.

(2)从表中数据可得，空气中的声速随温度的变化规律：温度每升高 2 ℃，声音的传播速度就会增加 1.2 m/s. 故温度每增加 1 ℃，声音的传播速度会增加 0.6 m/s. 则 5 ℃时的声速是 333.9 m/s + 0.6 m/s = 334.5 m/s. 由题可知，沙漠地表空气温度高，随着高度增加空气温度降低. 声音在空气中传播时总爱挑温度低的路径“走”，所以人的说话声会拐向高空，即声音传播时会向上拐弯.

二、 声音的特性

第 1 课时 声音的三要素

1. A 解析：声音的响度与振幅和声音传播的距离有关. “凡钟为金乐之首，其声一宣，大者闻十里，小者亦及里之余”是说钟声的传播距离很远，说明钟声的响度很大. 故 A 符合题意，BCD 不符合题意. 故选 A.

2. A 解析：音乐简谱中的数字所记录的是声音的音调. 故 A 符合题意，BCD 不符合题意. 故选 A.

3. C 解析：每个人的声带结构不同，发出声音的音色就不同，音箱可以识别主人说出的“指令”，进而调控家庭物联网中的设施，而当别人说出同样的“指令”时，却无法调控相关设施，该功能主要依据声音的音色，故 C 符合题意，ABD 不符合题意. 故选 C.

4. D 解析：由图可知，发出的“角”音的频率为 1 318 Hz，发出的“羽”音的频率为 1 793 Hz，即“角”音的频率比“羽”音小，则振动较慢，音调较低，故 D 符合题意，ABC 不符合题意. 故选 D.

5. 音调 空气 响度 解析：音调是指声音的高低，它和声源振动频率有关；频率越高，音调越高；频率越低，音调越低；在音乐会演奏前，乐队总是按照音

乐会的音高调音，所以双簧管乐手发出 A 音，其他乐手都要以这个 A 音为基准对其乐器进行校音，这是利用了 A 音的音调. 声音的传播需要介质，声音可以在固体、液体、气体中传播，双簧管发出的声音通过空气传到观众耳朵. 响度与距离声源的远近有关，声音在传播过程中，响度越来越小.

6. 响度　音调　音色　解析：生活中用“引吭高歌”“低声细语”来形容声音的响度；“男低音”和“女高音”是指声音的音调；演员模仿歌唱家唱歌时，主要是模仿歌唱家声音的音色.

7. 高　大　50 Hz　解析：由图可知，相同时间内，甲音叉振动了 3 次，乙音叉振动了 1.5 次，甲的频率大于乙的频率，甲的音调比乙的音调高. 甲图比乙图物体偏离原平衡位置距离小，所以甲的振幅小于乙的振幅，甲的响度比乙的响度小. 甲、乙的频率之比为 3∶1.5=2∶1，所以乙的频率为 50 Hz.

8. (1)乙　(2)音调　音调与物体振动频率的关系　(3)音色　(4)塑料尺振动幅度太小，声音的响度太小

解析：(1)同时听到塑料尺拍打桌面发出声音，则小明选用乙图实验.

(2)改变塑料尺伸出桌边的长度，用相同的力拨动塑料尺，塑料尺伸出桌边部分振动的快慢不同，塑料尺振动发出声音的音调不同，故本次实验用来探究音调与物体振动频率的关系.

(3)在塑料尺伸出桌面的一端开一个小孔，在波形图中波的形状反映音色，观察波形图可知，波的形状发生变化，说明音色发生改变，可以得到声音的音色与物体的结构有关.

(4)拨动塑料尺后，随着塑料尺振动的幅度越来越小，声音的响度就越来越小，响度小到一定程度后人耳就听不见了，故会出现塑料尺还在振动人却听不到声音的情况.

9. C　解析：不同种类、材质、结构的发声体发出声音的音色不同，古代乐器演奏时，它们发出的声音音色不同，是因为发声体材料不同，故 C 符合题意，ABD 不符合题意. 故选 C.

10. A　解析：当轮胎匀速先后经过如题图所示的甲、乙两种路面时，乙图中振动的频率变大，发出的声音的音调变高，故 A 符合题意，BCD 不符合题意. 故选 A.

归纳总结　“音乐公路”是一种特殊设计的公路，在路面刻制特定间距的沟槽或凹凸结构，当车辆以一定速度驶过时，轮胎与路面摩擦会产生有规律的振动和声音，形成类似旋律的听觉体验. 这种设计将工程技术与艺术创意结合，成为近年来备受关注的公共空间创新. “音调”与“车速”“沟槽间距”之间的关系：①当车速固定时，音调与沟槽间距成反比；②当沟槽间距固定时，音调与车速成正比.

11. C　解析：听诊器的作用是减少声音的分散，增大响度，故 C 符合题意.

12. D　解析：A. 用锤子分别敲击四根金属管，使金属管振动，所以发出的声音是由金属管的振动产生的，故 A 错误；B. 响度与金属管振动的幅度有关，题干没给出用力相同，所以响度不一定相同，故 B 错误；CD. 由于金属管的粗细、材料均相同，发声音色相同，但长度不同，所以我们用锤子敲击四根金属管时，其振动的快慢不同，所以其音调不同，即音调最高的是最短的金属管，音调最低的是最长的金属管，故 C 错误，D 正确. 故选 D.

13. 响度　音调　音色　解析：调节录音机的音量是改变声音的响度的大小. 声音没有跑调，说明不是声音的音调不同，所以播放出来的声音和直接听到的声音不同，是因为音色不同.

14. 高　高　弹性薄片　解析：薄片迅速刮动时，单位时间内滑过的页数更多，振动次数增加，振动频率高. 根据音调与频率的关系，频率越高，音调越高，因此听到“吱……吱……”的响声. 声音是由弹性薄片振动产生的，所以声源是弹性薄片.

15. 不变　变大　改变　解析：由图可知，*B* 段与 *A* 段相比，声波相同时间内振动的次数不变，说明频率不变，则变声后声音的音调不变；声波的振幅增大，响度变大. 声音的波形发生改变，故音色改变.

16. 高　空气柱　音色　解析：用嘴从左到右依次吹瓶口，振动的物体是空气柱，瓶中盛水越多，空气柱越短，越容易振动，频率越大，音调越高，此时发出声音的声源是空气柱. 不同物体发出的声音，其音色是不同的. 若改用木槌敲击水瓶的瓶壁，瓶子发出的声音的特性中，除了音调不同之外，因振动的物体是瓶壁和水，与空气柱振动相比，发出的声音的音色是不同的.

17. (1)c、d　(2)b、c　(3)在 c 和 d 中倒入等量的水，用同样大小的力在量筒口吹气，使它们发声，比较音调的高低

(4)物体的质量(合理即可)

解析：(1)当探究“发声的音调高低与水柱长度的关系”时，要控制量筒的粗细和气柱的长度相同，水柱长短不同，观察题图可知 c、d 符合条件.

(2)当探究“发声频率跟气柱粗细的关系”时，要控制量筒内的气柱长短和水柱的长度相同，量筒的粗细不同，观察题图可知 b、c 符合条件.

(3)当探究“发声的音调高低与气柱长短的关系”时，要控制量筒的粗细和水柱的长度相同，气柱长短不同，然后用同样大小的力在各量筒的口上吹气.

(4)用敲击的办法也能使量筒发声，声音主要是量筒和水柱振动发出的，量筒中盛水越多，量筒和水的总质量越大，振动的频率越低，这说明发声的

频率还可能与物体的质量有关.

18. (1)高　低　(2)传声距离　(3)运动方向相同、速度大小相等　解析:(1)由表中数据得:当发声体由远至近时,听到的声音的频率变大,则听到的声音会变高;当发声体由近至远时,听到的声音的频率变小,则听到的声音会变低.

(2)小华将声音传感器和发声体都固定在小车上,让小车运动起来,发现测得的声音频率为659 Hz,此时声音传感器和发声体的距离不变,声音的频率与车静止时频率相同,说明传声距离不变,声音的频率不变,即需要传声距离变化,测得的声音频率才会与原频率不同.

(3)依题意得,将声音传感器、发声体分别固定在两辆小车上,声音频率与车静止时相同,说明两车运动过程中,声音传感器、发声体的距离不变,则两车同向运动且速度相等.

第2课时　声音的特性及应用

1. C　解析:吹奏时,手指按在不同的音孔上,则陶笛内部空气柱长度不同,则陶笛内部空气振动快慢不同,发出声音的音调不同,这个过程,不能改变声音传播的速度,故ABD不符合题意,C符合题意.故选C.

2. A　解析:往保温瓶里灌开水的过程中,是保温瓶中的空气柱在振动.随着水位的升高,空气柱变短,空气柱振动频率变高,所以声音的音调变高.故选A.

3. A　解析:A. 用筷子敲击瓶身时,发声体是瓶子和瓶中的水,从左到右(A到G),瓶子和水的总质量逐渐增多,质量越大的物体振动越慢,振动频率越低,音调就越低,因此,从左到右敲击时,音调逐渐降低,A瓶中水最少,质量最小,振动最快,频率最高,音调最高,在"1、2、3、4、5、6、7"音阶中,"7"音的音调最高,所以敲击A杯时,发出的是"7"音,故A正确.B. 用嘴贴着瓶口吹气时,是瓶内上方的空气柱因振动而发声,而不是玻璃瓶身振动,故B错误;C. 响度与振动幅度有关,用相同力度敲击瓶子,施加的力相同,瓶子振动的振幅相同,所以响度也相同,故C错误;D. 用嘴贴着瓶口吹气时,发声体是瓶内上方的空气柱,从左到右(A到G),瓶中水越来越多,瓶内空气柱越来越短,空气柱越短,振动越快,频率越高,音调越高,所以从左向右吹气,音调是逐渐升高的,故D错误.故选A.

4. 振动　音调　低　振动频率　音调　响度　解析:根据声音的产生条件可知,二胡能发出优美的乐声是弓和弦摩擦,使弦发生振动而产生的.二胡上方有两个转柄,可以调节弦的松紧,可以改变振动的频率,从而用来调节音调的高低.较粗的弦振动的频率较低,所以两根弦中较粗的那根适合音谱中低音.在演奏时演员的左手不停地在弦上移动,弦振动的频率会发生变化,所以是通过改变弦的振动频率来改变音调.二胡最下方的音箱可以增加振动的幅度,主要是增加声音的响度.

5. 500　不变　升高　解析:纸盆在1 min内振动了30 000次,频率为$\frac{30\ 000}{60\ \text{s}}=500\ \text{Hz}$;快放时振动的振幅不变,声音的大小不变,所以响度不变;快放时振动的快慢变快了,即频率变高,所以音调升高.

6. 甲　甲　5　解析:音调跟频率有关,频率越大,音调越高,故音调较高的是甲波形图.响度跟振幅有关,振幅越大,响度越大,故响度较大的是甲波形图.乙振动的频率为$\frac{1.5}{0.3\ \text{s}}=5\ \text{Hz}$.

7. A　解析:不同长度的竹管内空气柱长短不一样,因而空气柱的振动频率也不同,发出声音的音调也会不同,所以竹管参差不齐,目的是改变声音的音调,故A符合题意,BCD不符合题意.故选A.

8. C　解析:敲击不同长度金属管时,金属管在振动,金属管越短,其振动越快,音调就越高,所以"do""re""mi""fa""sol""la""si"对应的管分别是a、b、c、d、e、f、g;演奏童谣《数鸭子》中的"鸭"时,简谱5对应的音是"sol",所以应敲击的金属管是e.故C符合题意.

9. C　解析:A. 以八号弦为例,弦从$a\to c\to a\to b\to a$过程为振动1次,故A错误;B. 由题图可知:八号弦的振动幅度明显小于十三号弦,故B错误;C. 频率是指每秒钟振动的次数,八号弦振动频率为$\frac{880}{2\ \text{s}}=440\ \text{Hz}$,十三号弦振动频率为$\frac{880}{4\ \text{s}}=220\ \text{Hz}$,即八号弦的音调比十三号弦高,故C正确;D. 八号弦振动频率为440 Hz,故D错误.故选C.

归纳总结　1. 弦乐器(小提琴、吉他等):有效振动长度越短,音调越高;弦绷得越紧,音调越高.2. 管乐器(长笛、小号等):振动的空气柱越短,音调越高.3. 打击乐器(鼓、木琴等):鼓膜张力越大、直径越小,音调越高;音条越短,音调越高.

10. 变低　高　解析:小车向右移动,琴弦变长,振动频率减小,则声音的音调变低.向小桶里再加些沙子,琴弦被拉紧,此时发声体振动的频率增大,则音调会升高.

11. 丙　乙　解析:由图可知,丙的振幅最大,说明敲丙编钟时用力最大,响度最大.波形图的形状相同则表示音色相同,由图可知,乙的波形图与其他三个形状不同,因此乙编钟有裂痕.

12. (1)响度　3　(2)不能　管子的长度和直径都不相同,没有采用控制变量法　(3)20　50　解析:(1)用大小不同的力敲击金属管,则金属管的振幅不同,发出声音的响度将不同.音调由发声体振动的频率决定,三根管中3号管的振动频率最低,

所以音调最低的是3号管.(2)探究管子发出的声音的频率与管子长度、直径的关系时,应采用控制变量法.由表中实验数据可知,管子的长度和直径都不相同,即没有采用控制变量法,不能根据表中实验数据得出实验结论.(3)根据控制变量法可知,如果想得出管子发出声音振动的频率与长度的关系,应该控制管子的直径相同,长度不相同;想得出管子发出声音振动的频率与直径的关系,应该控制管子的长度相同,直径不相同;若再增加一根直径为2.00 cm,由于其直径与2号管子相同,则其长度可以为20 cm或50 cm,即与编号1或者编号3的长度相同的金属管,分别与2号管子、与长度相同的编号1或者编号3相比较可得出结论.

13. (1)粗细　在长度和松紧相同时,钢丝越细,音调越高　(2)3　粗　(3)将中指摁住向下移(合理即可)　(4)见解析　解析:(1)由表中数据可知,1和2两根钢丝除粗细外其他条件都相同,所以可用于探究音调与钢丝粗细的关系.第2次实验所用的钢丝更细,音调较高,故可得:在长度和松紧相同时,钢丝越细,音调越高.

(2)1、3两根钢丝的粗细和长度相同,实验3所用的钢丝所挂钩码较多,钢丝拉得更紧,振动的频率更快,所以发出声音的音调更高.要探究弦的长度因素,由表中数据可知,第4次实验应选择与第3次实验进行对比,所以应选择粗钢丝.

(3)小明食指按压的是音符"3(mi)"位置,中指按压的是音符"4(fa)"位置,可知在钢丝粗细和松紧程度一定时,长度越长,振动的频率越慢,声音的音调越低,所以要想发出音调更高的"5(sol)"音符,可以将中指摁住向下移或者摁下无名指或小指.

(4)不可行,因为当橡皮筋拉长和缩短后,其粗细和松紧均发生变化,没有控制变量.

14. (1)音调　(2)$\frac{64}{81}$　(3)C

解析:(1)古琴中的"音高"是指古琴弦振动时产生的频率高低,所以是指声音三要素中的音调.

(2)由题意可知,对第4个音弦长进行"三分益一",生成第5个音,故第5个音对应的弦长应该为$L_5=\frac{16}{27}L\times\frac{4}{3}=\frac{64}{81}L$.

(3)由题意可知,五音音调依次变高,则弦长依次变短,所以从弦长的生成顺序对各音依次排列为:"宫"音其弦长为基准长度L,"徵"音其弦长为$\frac{2}{3}L$,"商"音其弦长为$\frac{8}{9}L$,"羽"音其弦长为$\frac{16}{27}L$,"角"音其弦长为$\frac{64}{81}L$,故C符合题意,ABD不符合题意.故选C.

三、 噪声及其控制

1. D　解析:A. 音乐厅中的演奏声属于乐音,没有影响他人,不是噪声,故A不符合题意;B. 教室里的读书声没有影响别人的学习,不是噪声,故B不符合题意;C. 报告厅中的演讲声没有影响他人,不是噪声,故C不符合题意;D. 建筑工地上嘈杂的响声会影响别人的学习和生活,属于噪声,故D符合题意.故选D.

2. D　解析:A. 优美的音乐如果妨碍了人们正常休息、学习和工作,或对人们要听的声音产生了干扰,也属于噪声,故A错误;BCD. 声音的强弱通常用分贝来表示,人耳刚好能听到的声音是0分贝,故BC错误,D正确.故选D.

3. C　解析:道路两侧有特殊材料制成的板墙,其作用相当于一个隔音板,因此是在声音传播途中控制噪声.故C正确,ABD错误.故选C.

4. B　解析:从声源处减弱噪声,就是从产生声音的源头采取措施降低噪声.A. 隔离睡眠区,是在声音传播途中或者在噪声影响的区域进行隔离,不是从声源处减弱,故A不符合题意;B. 设备散热风扇改用静音风扇,风扇是产生噪声的源头,改用静音风扇,直接减少了风扇产生的噪声,属于从声源处减弱噪声,故B符合题意;C. 宇航员休息时佩戴耳塞,是在声音接收处减弱噪声,不是声源处,故C不符合题意;D. 增加空间站内部舱壁隔音层的厚度,是在声音传播途中减弱噪声,不是声源处,故D不符合题意.故选B.

5. 接收　产生　传播　解析:射击运动员戴耳罩,属于在声音接收处减弱噪声,即声音接收方面进行控制;图书馆中规定不能大声喧哗,属于从声源处减弱噪声,即声音的产生方面进行控制;家庭窗户安装真空双层玻璃,属于从声音传播途中减弱噪声,即声音的传播方面进行控制.

6. 声源　响度　解析:声音由物体振动产生的,粒子阻尼减振降噪技术减小了振动部位的振动幅度,是在声源处减弱噪声.声音的响度与振幅有关,振幅越大,响度越大,振幅越小,响度越小.粒子阻尼减振降噪技术减小了振动部位的振动幅度,是为了避免噪声的响度过大影响乘车体验.

7. 乙　声音传播途　解析:由图可知,乙图的波形图杂乱无章,没有规律,发出的声音为噪声.施工场地的搅拌机装上罩子和把教室靠近施工场地一侧的窗子关起来可以在声音传播途中减弱噪声.

8. C　解析:A. 老师讲话的声音大一些,并不会使学生上课免受周围环境噪声干扰,由于声音过大可能会损害师生的听力,故A无效;B. 学生戴一个防噪声耳罩,虽然可以在声音接收处减弱噪声,但老师

讲课的声音也听不见，故 B 无效；C. 在教室周围植树，可以在声音传播途中减弱噪声，故 C 有效；D. 教室内安装噪声监测装置，只能监测噪声的大小，无法减弱噪声，则 D 无效. 故选 C.

9. C　解析：ABD. 室内的人戴上耳塞、在洗衣机里加入更多的水、把放置洗衣机的卫生间的门窗关上，都不能很好地解决洗衣机没有放稳所产生的振动噪声，故 ABD 不符合题意；C. 把洗衣机的四只脚垫平，可以减小洗衣机的振动，减小噪声，故 C 符合题意. 故选 C.

10. 分贝（dB）　没有　声音传播途中　解析：因为声音的强弱用分贝来表示，所以噪声监测设备上的数据 77.0 的单位是分贝（dB），该装置显示了噪声的响度，它没有吸收和减弱噪声的作用. 关闭门窗，这是在声音的传播途中减弱噪声.

11. 声源　声音传播途　声音接收　解析：不断有敲击物体的声音发出，会干扰隔壁的小明学习，敲击声属于噪声，①在被敲的地方垫一块抹布，是在声源处减弱噪声，让发出的噪声减小. ②把房间、厨房门窗关严，可以防止噪声进入房间，是在声音传播途中减弱噪声. ③嘱咐小明暂时用耳机塞住耳朵，是防止声音进入耳朵，是在声音接收处减弱噪声.

12. （1）分贝（dB）　（2）①越小　②越高　（3）轮胎花纹（合理即可）　（4）声音传播途中　解析：（1）人们以分贝（dB）为单位来表示声音强弱的等级. （2）①分析“车速一定时，不同路面”的数据（如车速 60 km/h 时，水泥路面噪声 75.4 dB、普通沥青路面噪声 70 dB、多孔沥青路面噪声 61.5 dB）可知同一辆车在车速一定时，路面小孔越多，产生的噪声越小. ②分析“相同路面，不同车速”的数据（如水泥路面，车速 60 km/h 时噪声 75.4 dB、车速 80 km/h 时 82.6 dB）可知：同一辆车在相同路面上行驶，车速越高，产生的噪声越大. （3）汽车行驶产生噪声的大小还可能与车胎花纹（或车辆载重、路面平整度）有关（合理即可）. （4）多孔沥青路面通过小孔吸收噪声，是在声音传播途中减弱噪声（噪声产生后，在传播到周围环境的过程中被吸收）.

13. （1）同时　相互抵消　（2）新的　（3）B　（4）B　解析：（1）空气中传播的音叉的声音是由振动产生的，人耳听到的声音较弱时，两个声源发出的声音同时传达到某处，引起空气的振动相互抵消.
（2）用话筒将噪声收集起来传送到专门的电脑进行分析，根据分析的结果通过喇叭发出的相应的噪声，恰能将原来噪声的振动抵消，根据电脑分析的结果通过喇叭发出的是新的噪声.
（3）根据题意，“以声消声”没有控制声源使其不产生噪声，而是在噪声传播途中抵消或减弱其振动，故属于在声音传播途中控制噪声，故选 B.
（4）分析题图可知，B 图中产生的噪声振动波形与 A 处声波的频率和振幅相同，方向相反，故 B 符合题意.

四、 人耳听不到的声音

1. D　解析：A. 超声波是振动频率高于 20 000 Hz 的声音，但是传播速度与可听声相同，故 A 错误；B. 人耳听不到次声波是因为次声波的频率低于人的听力范围，故 B 错误；C. 超声波的传播需要介质，不能透过真空向前传播，故 C 错误；D. 次声波在传播过程中能量衰减较慢，且不易被障碍物遮挡，因而可以传播得很远，故 D 正确. 故选 D.

2. A　解析：BD. 频率高于 20 000 Hz 的声音称为超声波，所以齿鲸发出的声音频率高，故 BD 不符合题意；AC. 齿鲸发出巨大的超声波，表示声音的响度大，故 A 符合题意，C 不符合题意. 故选 A.

3. C　解析：“B 超”通过接收反射的超声波成像，属于传递信息；“声呐”利用超声波反射确定鱼群位置，属于传递信息；“超声探伤仪”通过反射波判断工件缺陷，属于传递信息；“超声清洗机”通过超声波振动使污渍脱离，属于利用超声波传递能量. 可知，利用声音传递的功能与其他不同的是 C 选项. 故选 C.

4. 超声波　次声波　低于　解析：超声波的频率很高，具有较大能量，也有很强的穿透性，该仪器是利用超声波的相关原理工作的. 地震、风暴等自然灾害会发出次声波，海上报警器可以接收次声波从而预报海上风暴，次声波的频率低于人耳的听觉频率范围.

5. 超声波　能量　不能　解析：电动牙刷的振动频率大于 20 000 Hz，发出的是超声波，超出人耳的听觉频率范围，人耳听不到. 声既可以传递能量，也可以传递信息，超声波牙刷将牙齿上牙刷棕毛刷不到的地方清理干净，利用的是超声波传递能量.

6. D　解析：A. 超声波的频率很高，所以人耳听不到，故 A 错误；B. 在空气中，相同情况下，不同声音的传播速度相同，故 B 错误；CD. 该导盲杖利用了超声波遇到障碍物被反射回来，被超声导盲杖接收，转化成语音信号及时播放出来，这与蝙蝠利用回声定位原理相同，故 C 错误，D 正确. 故选 D.

7. A　解析：由图可知，高于 1 Hz 低于 20 Hz 的次声波，人听不到，大象可以听到，故 A 正确；人的发声频率在人的听觉频率范围之内，但发声响度较小的时候，别人可能听不到，故 B 错误；大象的发声频率范围为 14~24 Hz，不能发出超声波，故 C 错误；狗的发声频率范围为 452~1 800 Hz，大象的听觉频率范围为 1 ~ 20 000 Hz，所以大象可以听到狗的叫声，故 D 错误. 故选 A.

8. A　解析：用超大音量播放表示原来的响度小，超低

速度播放表示原来的音调高，故番茄植株遭受伤害后，会发出响度很小的超声，故 A 正确，BCD 错误.

9. 6　不能　能量　解析：物理学中，物体振动的次数与时间之比叫作频率，则该声源频率为 $\frac{720}{2\times60\ \text{s}}=6\ \text{Hz}$. 人耳能听到的声音频率在 20～20 000 Hz 之间，超出这个范围，人耳是听不到的，故人耳不能听到该声音. 声音能够传递信息和能量，次声武器发射的次声波与人体发生共振，致使共振的器官损伤甚至导致人死亡，次声武器利用了声音能够传递能量的特点.

10. 2 250　3 750　解析：收到海岛回声所用时间 $t_{岛}=\frac{2s_{岛}}{v_{空}}=\frac{2\times680\ \text{m}}{340\ \text{m/s}}=4\ \text{s}$，收到海底回声所用时间为 $t_{海底}=4\ \text{s}+1\ \text{s}=5\ \text{s}$ 或 $t'_{海底}=4\ \text{s}-1\ \text{s}=3\ \text{s}$，海水的深度可能为 $s_{海}=v_{海}\frac{t_{海底}}{2}=1\ 500\ \text{m/s}\times\frac{5\ \text{s}}{2}=3\ 750\ \text{m}$ 或 $s'_{海}=v_{海}\frac{t'_{海底}}{2}=1\ 500\ \text{m/s}\times\frac{3\ \text{s}}{2}=2\ 250\ \text{m}$.

11. (1)340　(2)C　(3)图一

解析：(1)超声波也是声波，在空气中的传播速度约为 340 m/s.

(2)超声波指纹识别是通过超声波获取指纹信息，说明声音能传递信息. 医生用 B 超诊断病情，B 超向人体发出超声波，超声波碰到人体的内部器官反射回来，通过反射回来的超声波得到一些人体内部的器官状况，说明声能传递信息，故 C 符合题意.

(3)手机发出超声波遇到手指上 A、B、C、D、E 五个位置，测得回收信号的时间分别为 0.30 ms、0.36 ms、0.30 ms、0.36 ms、0.26 ms，超声波在空气中传播速度相同，由 $v=\frac{s}{t}$ 知道，手机到 B 和 D 点距离最大，并且两点到手机距离相等，手机到 A 和 C 点距离较小，并且这两点到手机距离相等，手机到 E 点距离最小，故图一符合题意.

专题训练 1　声现象的相关实验

1. (1)听到的电铃声逐渐变小　(2)听到的电铃声逐渐变大　(3)小　(4)真空不能传声　介质　(5)不能　A　(6)B

解析：(1)把正在响铃的电铃放在玻璃罩内，在逐渐抽出玻璃罩内空气的过程中，声音传播的介质减少，听到的电铃声逐渐变小. (2)打开阀门，让空气逐渐进入玻璃罩内，声音传播的介质增多，听到的电铃声逐渐变大. (3)玻璃罩内空气越少，声音传播的介质越少，传出的声音越小，如果玻璃罩内被抽成真空后，就听不到电铃响铃的声音了. (4)根据实验过程可以通过推理假设得出结论：真空不能传声，即声音的传播需要介质. (5)在实验中，用抽气机抽气不能得到真空，不能直接得出结论，所以在实验基础上通过推理假设得出结论. (6)利用家里的暖水瓶来探究真空能否传声，需要相同的声源，分别在真空和非真空的条件下，使物体发出声音，在相同距离观察能否听到声音，故 B 符合题意，ACD 不符合题意，故选 B.

2. (1)笛腔内的空气柱　(2)a　c　(3)音调　频率

解析：(1)吹竹笛时，笛腔内的空气柱振动，从而发出声音.

(2)音调的高低取决于空气柱的长短，空气柱越长，振动的频率越小，音调越低；空气柱越短，振动的频率越大，音调越高. 故竹笛发声音调最高的位置是 a 点，音调最低的是 c 点.

(3)当装置转速增大时，竹筒内的空气柱振动频率变大，竹筒发出的声音变尖锐了，说明振动产生的声音音调变高了.

3. (1)L 越长，铁棍越难振动，频率越小，频率小即音调低　(2)大于　解析：(1)由表格数据可知，当铁棍的长度越长时，振动的频率越低，音调越低；当铁棍的长度越短时，振动的频率越高，音调越高.

(2)由表格数据可知，当铁棒的长度为 10 cm 时，振动的频率为 500 Hz，当铁棒的长度小于 10 cm 时，振动的频率大于 500 Hz，音调高于 re；当铁棒的长度大于 10 cm 时，振动的频率小于 500 Hz，音调低于 re；所以，要用这种材料做一个乐器，发出 do、re、mi、fa、sol、la、si 的音时，re 的音小于 500 Hz，该乐器的长度应大于 10 cm.

4. (1)①控制变量法　②a、b　③长度　(2)A　(3)松紧

解析：(1)①实验中采用的探究方法是控制变量法，每次只改变一个因素，控制其他因素不变. ②研究音调与弦线粗细的关系，需控制长度、材料、松紧相同，粗细不同，因此选择 a 和 b 两根弦线，a、b 等长，材料相同，松紧相同，粗细不同. ③选择 b、d 两根弦线，b、d 松紧、粗细、材料相同，长度不同，因此研究的是音调与弦线长度的关系. (2)在松紧、材料相同的情况下，弦线越短、越细，振动频率越高，音调越高. 图乙中，按住 A 点时弦线最短、最细，因此发出的声音音调最高. (3)通过旋动弦钮改变弦的松紧程度，改变振动的频率，也可以改变音调.

5. (1)阻断噪声传播　(2)机械闹钟　相同　(3)良好　安全环保，空间使用率在 80%～50%(或为 62.4%)，声音降低量大于 7 dB(或为 13 dB)　适当减小隔音材料的厚度(或选取更薄、隔音效果更好的隔音材料，提高空间使用率)

解析：(1)隔音房的作用是在声音传播过程中，通过材料吸收或反射声波，阻止声音从外部传入内部，

或从内部传出.这属于阻断噪声传播.(2)音叉发声频率稳定、持续时间短(敲击后很快衰减),适合做标准声源.机械闹钟可以持续发声,音量稳定,所以为了保证实验的可重复性和准确性,应选择机械闹钟作为声源,因为其振动频率和音量相对稳定.为了公平比较隔音前后的音量差异,必须控制变量,即在测量隔声效果时,声源与检测设备(手机)之间的距离必须保持一致,否则无法准确反映隔音材料的效果.(3)由题可知,未安装材料前内部空间尺寸长 40 cm、宽 30 cm、高 20 cm,安装隔音材料后,实际可用空间体积为 14 976 cm^3,隔音材料厚度 $D=2$ cm(均匀铺设于纸盒内各面),所以 $V_{原}=40\ cm\times30\ cm\times20\ cm=24\ 000\ cm^3$,所以空间使用率为$\frac{14\ 976\ cm^3}{24\ 000\ cm^3}=62.4\%$,安装材料前测量的音量为 65 dB,安装后测量的音量为 52 dB,所以声音降低量为 65 dB−52 dB=13 dB,使用的是“无毒无害、隔音效果好的聚酯纤维”,说明是安全环保的,空间利用率高于 50%,声音降低量大于 7 dB,所以他制作的隔音房模型评价应为良好,若要进一步优化,可以考虑减少隔音材料厚度或优化材料布局(如只在关键面加厚),以提高空间利用率;或者采用更薄但同样高效的隔音材料,在保证降噪效果的同时提升空间使用率.

跨学科实践

1. D　解析:吹奏骨笛时,抬起不同的手指,就会改变空气柱的长度,空气柱振动的快慢不同,即空气柱振动的频率不同,从而改变声音的音调,故 D 符合题意,ABC 不符合题意.故选 D.
2. 快　高　解析:音调的高低与物体振动的频率有关,振动频率越高,音调越高.对于橡皮筋制作的“音乐琴”,当琴弦绷得越紧时,琴弦振动速度越快,即振动频率越高;根据音调与频率的关系,振动频率越高,音调也越高.
3. (1)空气柱　(2)低　(3)合格　解析:(1)声音是由物体振动产生的,演奏时,对着竹管吹气,便能发出声音,这是由吹气时管内的空气柱振动产生的.(2)由图可知,随着管长的增加,声音频率逐渐降低,故对着竹管吹气发出声音的频率与管长的关系是:管长越长,频率越低.(3)由于管长只有 20 cm,由图乙可知,排箫能吹出的频率范围约为 450 Hz~2 000 Hz,能吹出中音区和高音区两个完整的音区,故该小组制作的排箫等级为合格.

章末提优

【A 重难点突破】

1. 越来越小　听不到铃声　介质　解析:如题图所示,在“探究声音能否在真空中传播”的实验中,把发声的闹铃放入密闭的玻璃罩内,不断抽气,玻璃罩内的气体变少,听到的铃声越来越小,由此推测,当玻璃罩内达到真空状态时,将听不到铃声.研究表明,真空不能传声,声音的传播需要介质.
2. 振动　②　真空　③　解析:将正在发声的音叉轻轻插入水里,看到水花飞溅.溅起水花说明音叉在振动,即说明音叉靠振动发声.在吊着的大钟上固定一支细小的笔,把钟敲响后,用纸在笔尖上迅速拖过,可以在纸上画出一条来回弯曲的细线,说明声音是由物体振动产生的,所以,实验②观察到的现象支持这一判断.放在钟罩内的闹钟正在响铃,抽去钟罩内的空气,铃声逐渐减小.由此可以推理,假如没有空气,就不能听到钟罩内闹钟发出的声音,从而得到结论:真空不能传声.将正在响铃的闹钟用塑料袋包好,放入水中,仍可以听到铃声,这表明声音能在水中传播,所以,实验③观察到的现象可以提供水可以传声的证据.
3. D　解析:编钟振动频率的大小与编钟钟体的大小有关,编钟钟体越小,振动频率越高,发出声音的音调越高,故 D 符合题意.
4. C　解析:根据题意,男低音歌唱家放声歌唱,其响度大,振幅大,音调低,频率低,女高音歌唱家轻声伴唱的响度小,振幅小,音调高,频率高,因此在波形图中,男声的波峰高度大,比较稀疏,而女声则是波峰高度比较小,但比较密集,故 ABD 不符合题意,C 符合题意.故选 C.
5. 响度　信息　解析:声音可以传递信息和能量,根据声音的不同来判断氢气纯度,说明声音可以传递信息.响度是指声音的大小,所以“很小”是指声音的响度小,所以听到很小的声音,判断出气体较纯,主要是依据声音的响度.
6. 音调　音色　音调　响度　解析:音调与发声体的振动频率有关,琴弦绷得越紧,振动频率越高,音调越高,弹奏前调整琴弦的松紧程度,可以改变琴声的音调.不同乐器、不同发声体的材料和结构不同,发声的音色会不同,我们是靠音色来辨别乐器的种类.音调与发声体的振动频率有关,琴不同按键振动时的频率不同,发出声音的音调不同;共鸣箱的作用是弦的振动引起箱内空气的振动,从而增大声音的响度.
7. C　解析:航母甲板上的工作人员都要佩戴防噪声耳罩以保护听力,这是防止噪声进入耳朵,因为舰载机起飞时所发出声音的响度很大,容易对工作人员听力造成损伤,故 C 符合题意,ABD 不符合题意.故选 C.
8. 属于　内　声音传播途中　解析:自习课上,隔壁老师激情澎湃的讲课声对正在上自习的同学来说

会影响其自习，属于噪声.在制作隔音房间模型中，为了避免房间内的声音传播到室外干扰到别人，用来做隔音的材料应该贴在墙壁的内表面，这样可以吸收、反射噪声，是在声音传播途中减弱噪声的.

9. D　解析：AB. 次声波是指频率低于 20 Hz 的声波，人耳无法听到，次声波在自然界中普遍存在，如风浪、地震、火山爆发等都会产生次声波，人类活动也会产生次声波，如飞机、汽车、爆炸等，故 AB 正确，不符合题意；C.倒车时，倒车雷达利用超声波原理，由探头发送超声波撞击障碍物后反射，从而计算出车体与障碍物间的实际距离，然后提示给司机，使停车或倒车更容易、更安全，故 C 正确，不符合题意；D.声音可以传递信息和能量，B 超通过超声波的回波形成图像，从而观察和评估人体内部组织和器官的形态结构，利用了超声波可以传递信息，故 D 错误，符合题意.故选 D.

10. B　解析：人的听觉频率范围是 20～20 000 Hz.蝴蝶飞行时翅膀每分钟振动 300～600 次，故振动频率为 5～10 Hz，低于人的听觉频率范围，属于次声波，人耳听不到.苍蝇飞行时翅膀 100 s 内振动 30 000～40 000 次，即频率为 300～400 Hz，在人耳的听觉频率范围内，可以听到，故 B 符合题意.

【B 常考题演练】

1. A　解析：A. 声音的传播需要介质，现场观众听到的声音，是通过空气传入的，故 A 正确；B. 音调的高低与物体振动的频率有关，响度的大小与物体振动的幅度有关，因此朗诵者的声带振动时，振幅越大，响度越大，故 B 错误；C. 声音在同一介质（温度相同）中传播时速度不变，因此演唱者发出的声音在传播过程中，速度不变，故 C 错误；D. 音色是由发声体的材料、结构决定的，不同乐器发出的声音，音色不同，故 D 错误.故选 A.

2. C　解析：当患者腹部有积水时，敲击患者腹部，振动频率会发生变化，音调就不同，所以可以根据声音的音调判断患者腹部是否有积水.故选 C.

3. B　解析：A. 关闭电视或者是静音，可以消除噪声源，但是会影响妈妈看电视，故 A 不符合题意；B. 减小音量降低噪声，关门可阻断声音传播路径，同时又不影响妈妈看电视，故 B 符合题意；C. 开门窗反而会使声音更容易传入书房，不利于隔音，故 C 不符合题意；D. 耳机会让小明听到音乐声，可能影响学习专注度，而且没有解决电视噪声问题，故 D 不符合题意.故选 B.

4. B　解析：根据 $s=vt$ 可知，速度一定时，时间越长，通过的路程越大，因为 0.30 s＞0.16 s＞0.14 s，所以 $s_B=s_D>s_A=s_E>s_C$，故 B 符合题意.

5. 振动　音调　解析：声音是由物体振动产生的，古人吹奏骨笛是空气柱振动发声的.吹奏骨笛时手指按压不同的孔，空气柱的长度不同，空气柱振动的频率发生改变，从而改变音调.

6. 12　次声　解析：25 分钟振动 18 000 次的声波频率为 $\frac{18\ 000\ 次}{25\times60\ s}=\frac{18\ 000\ 次}{1\ 500\ s}=12\ 次/s=12\ Hz$.人耳的听觉范围是 20～20 000 Hz，低于 20 Hz 的是次声波，高于 20 000 Hz 的是超声波.正常速度播放时的频率为 12 Hz 低于 20 Hz，属于次声波.

7. 细　紧　响度　解析：音调高低与发声体振动的频率有关.长度相同、松紧程度相同、粗细不同的琴弦振动发声时，振动频率不同，发出声音的音调不同.琴弦越细，振动频率越高，音调越高.弦的粗细和振动部分的长短一定，则弦张得越紧，越容易振动，音调越高.响度决定于发声体的振幅.用大小不同的力拨动同一条琴弦，振动频率相同，音调相同，振幅不同，所以响度不同.

8. 固体　空气　声源　解析：戴蓝牙跑步耳机时，人听到的声音是通过骨骼传播到听觉神经，转化为电信号，然后电信号由听觉神经传给大脑，此种听到声音的方式被称作骨传导，即声音是通过固体传播的.声音可以在空气中传播，跑步时他听到周围环境的声音是通过空气传播的.戴耳机听音乐，可以很大程度控制声音向外传播而影响其他人，所以这是在声源处减弱噪声.

9. 能　大于　响度　解析：人耳听觉频率范围是 20～20 000 Hz，“512 Hz”的音叉频率在人耳听觉频率范围内，故人能听得见.由图知，相同时间内图 2 振动次数比图 1 多，即图 2 频率更高，大于 512 Hz.由图 2 知，该波在传播过程中，振幅逐渐减小，故响度改变了.

10. 越多　（1）1　（2）长度　（3）0.8　松紧程度　（4）2　（5）能　解析：由图乙可知，重物个数越多，对琴弦的拉力越大，所以琴弦绷得越紧.（1）音调由频率决定，频率越高，音调越高，由表可知，实验 1 的频率为 375 Hz，频率最大，说明其发出的音调最高.（2）分析题意和表中数据可知，该小组同学研究的是弦发声的音调与琴弦的长度和松紧程度的关系.（3）2 和 3 两次实验，重物个数不同，说明琴弦的松紧程度不同，根据控制变量法，要探究松紧程度不同，应该保持琴弦的长度等因素相同，所以（a）处数据应该为 0.8.（4）要探究音调与材料的关系，必须控制长度相同（均为 0.4 m），松紧程度相同（即拉力相同），也就是重物个数相同以及粗细相同，由表可知，已有的实验中只有 1 是长度为 0.4 m，因此可挂重物个数为 2 个.（5）探究音调与振幅的关系，需控制其他影响因素（长度、松紧

程度)不变,改变振幅(通过改变拨动琴弦的力度实现).本实验器材可改变拨弦力度,且能控制长度、松紧程度不变,因此能探究.

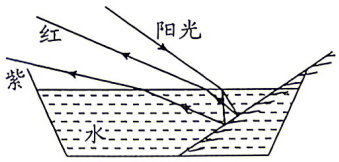
第二章　光现象

一、 光的色彩

1. C　解析:A. 月球本身不会发光,而是反射了太阳光,则皎洁的明月不是光源,故 A 不符合题意;BD. 萤火虫、太阳本身会发光,且是自然存在的,都属于自然光源,故 BD 不符合题意;C. 发光的电灯是人工制造的,属于人造光源,故 C 符合题意.故选 C.

2. D　解析:光的三原色是红、绿、蓝,因此红光 LED、绿光 LED、蓝光 LED 组合能产生白色 LED 光源,故 D 符合题意,ABC 不符合题意.故选 D.

3. A　解析:让太阳光从左往右斜射到平面镜上,适当调整平面镜的位置、角度,此时会发生光的色散,如图所示,由于紫光偏折程度最大,红光偏折程度最小,所以从上到下形成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫彩色光带,因此上边是红色,下边是紫色,故 A 符合题意,BCD 不符合题意.故选 A.



4. 色散　太阳光由多种色光混合而成　牛顿　解析:一束太阳光通过三棱镜后,可在光屏上观察到彩色光带,这种现象叫作光的色散.太阳光经过三棱镜后,变成了彩色光带,该现象表明太阳光是复色光,是由多种色光混合而成.发现光的色散现象的是牛顿.

5. 电　化学　内　解析:太阳能电池是通过光电效应直接把光能转化成电能的装置.绿色植物的光合作用是利用光提供的能量,在叶绿体中合成淀粉等有机物,并且把光能转变成化学能,储存在有机物中.太阳能热水器通过集热的方式把太阳能转化为内能.

6. (1)三棱镜　(2)暗处　(3)增大　(4)底部　靛　紫

解析:(1)当发现光屏上的白色光带边缘出现彩色时,应微微转一转三棱镜即可看到彩色光带,因为光的色散现象是通过三棱镜实现的.光屏起到承接光的作用,如果转光屏,看到的仍与刚才相同.

(2)将光屏放在暗处,使光屏上的光带与周围的亮度对比更明显,则会发现它上面呈现的彩色光带更清晰.

(3)如果彩色光带较亮,但却分辨不清光屏上彩色光带的色彩,那是因为不同色光都“挤”在了一起,此时应适当增大光屏与三棱镜间的距离.

(4)通过实验,看到的现象是:太阳光通过三棱镜后,分解成的色光都向三棱镜的底部方向偏折,彩色光带的颜色从上到下依次是红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫,这种现象表明太阳光是由多种色光混合而成的,这个现象最早是由英国物理学家牛顿通过实验发现的.

7. B　解析:由于透明物体的颜色由能透过的光色决定,所以三支手电筒分别包上红、绿、蓝三种透明纸,则它们射出的光照在白纸上,分别是红、绿、蓝;由于红、绿、蓝是光的三原色,红、绿、蓝三种色光混合后是白光,所以图案中白色区域是乙区域,故 B 符合题意,ACD 不符合题意.故选 B.

8. A　解析:雨虹的产生就是光的色散现象,本质是由光的折射形成的.A. 太阳光透过三棱镜分解成各种彩色光,这种现象叫作光的色散,故 A 符合题意;B. 霓虹灯的五光十色,是因为灯管中充入的稀有气体可以产生各种颜色的光,不是光的色散现象,故 B 不符合题意;C. 五彩缤纷的电视画面是由色光的三原色:红、绿、蓝组合而成的,不是光的色散现象,故 C 不符合题意;D. 色彩丰富的水彩画是由颜料的三原色:红、黄、蓝调和而成的,不是光的色散现象,故 D 不符合题意.故选 A.

9. A　解析:将闪电形状的不透明卡片放在绿色光束中,绿光被挡住,所以墙壁上看到的闪电为红色的,故 A 符合题意,BCD 不符合题意.故选 A.

10. ①④⑥　②　解析:太阳、正在工作的电视屏幕和正在发光的萤火虫都是自身能发光的,一定属于光源;星星可能本身会发光,也可能是反射发光,故可能属于光源,也可能不属于光源;月亮、正在放映的电影屏幕、闪闪发光的宝石都是反射光的,一定不属于光源.

11. 三棱镜　色散　消失　解析:由题意可知,平面镜斜插入水槽中时,上方的水类似于三棱镜,太阳光照射到其上发生了色散现象,所以会形成一条彩色的光带.当轻轻敲击水槽,使水面迅速地做微小振动,水面不再是平面,光发生漫反射,光屏上的彩色光带消失.

12. (1)属于　(2)见解析　解析:(1)三原色光通常指红、绿、蓝三种色光.根据表格,红色光频率范围是 384~482 THz,绿色光频率范围是 520~610 THz,蓝色光频率范围是 610~659 THz.频率为 450 THz 的光,其频率在红色光的频率范围内,而红、绿、蓝是三原色光,所以该光属于三原色光.(2)太阳光在空气中主要通过氮气、氧气分子散射,光的频率越高,散射程度越大.蓝光和紫光频率高,易被散射.但相较于紫光,人眼更容易感受到蓝光,所以晴天时,散射的蓝光进入人眼,人看到的天空是蓝色的.

知识拓展 天空呈蓝色是因为太阳光在穿过大气层时，气体分子会散射波长较短的蓝光，使蓝光向各个方向扩散进入人眼. 而在太空中，没有大气散射太阳光，光线沿直线传播不被散射，因此未被直接照射的区域呈现黑暗，同时人眼在明暗对比下对暗区更敏感，所以看到太空是黑色的.

13. (1)向三棱镜和光屏之间喷一些烟雾　(2)竖向蓝色细光条　(3)不明显　(4)横向彩色细光条

解析：(1)小明想看见三棱镜到光屏之间的彩色光带，可以向三棱镜和光屏之间喷一些烟雾，从而显示光路.

(2)在狭缝和三棱镜之间放蓝色玻璃板之后，仅有蓝光通过三棱镜，彩色光带中其他颜色的光消失了，只能在光屏上看到竖向蓝色细光条.

(3)去掉挡光板之后室内的光线太强，背景光线变强后彩色光带会变得不明显.

(4)将狭缝变为水平之后，只有狭缝所在的水平面上有光线，经三棱镜散射后光线还是在原来的水平面内，故能在光屏上看到横向彩色细光条.

二、 光的直线传播

1. D　解析：AD. 为表示光的传播情况，我们通常用一条带有箭头的直线表示光的传播的径迹和方向，这样的直线叫作光线，光线实际不存在，故 A 错误，D 正确；B. 激光笔发出的是光，不是光线，故 B 错误；C. 在光路图中，光线用实线表示，故 C 错误. 故选 D.

2. D　解析：A. 该实验没有进行在没有介质的条件下光能否传播的探究，故 A 不符合题意；BCD. 光在水中和在搅拌均匀的海波溶液中都能沿直线传播，而在不均匀的液体中光路发生了弯曲，说明光在同种均匀介质中沿直线传播，故 BC 不符合题意，D 符合题意. 故选 D.

3. D　解析：人眼看到物体是由于有光线进入眼睛，根据光的直线传播原理，眼睛只能看到第一根大头针，而其他大头针的光线被前面大头针挡住无法进入人眼，故图甲符合题意；用光在一端照射，使它们的影子完全重合，则这三根大头针就在一条直线上，影子的形成就是利用了光的直线传播原理，故图乙符合题意；同种均匀介质中激光笔发出的光是沿直线传播的，三根大头针在其传播的路径上，故图丙符合题意，故 ABC 不符合题意，D 符合题意. 故选 D.

4. C　解析：从图片来看太阳、月球、地球位于同一直线上，月球位于太阳与地球之间时，不透明的球形月球挡住了沿直线传播的太阳光，在地球上看到不完整太阳时，便形成了日偏食. 所以圆弧的形成与太阳光的直线传播、月球是球形的、月球是不透明的三者有关，而与地球是球形的无关. 故 C 符合题意，ABD 不符合题意. 故选 C.

5. 实　小孔成像　远离屏幕　解析：物体能通过小孔所成的像是倒立的实像，这是小孔成像的现象，将中间带有小孔的木板向远离屏幕的方向移动时，物距变小，像距变大，像变大.

6. 大于　3×10^8　小于　解析：由于光在空气中的传播速度远大于声音在空气中的传播速度，所以总是先看见闪电，后听到雷声. 光在真空中的传播速度是 3×10^8 m/s. 光在空气中的传播速度大于光在水、玻璃等其他透明介质中的传播速度.

7. 丙　光　3.9×10^5　解析：形成月食时太阳、地球、月球在一条直线上，月球部分或全部在地球的影子里面，能正确描述其形成原因的是图丙. 真空不能传声，但光的传播不需要介质，因此为了探测地球与月球之间的距离，可以从地球上向月球发射光信号，并记录它返回的时间. 若计时所得时间为 2.6 s，则地月之间的距离大约是 $s=3\times10^8\ \text{m/s}\times2.6\ \text{s}\times\frac{1}{2}=3.9\times10^5\ \text{km}$.

8. D　解析：AB. 太阳透过树叶间的缝隙，在地上会留下光斑，这些光斑是太阳的实像，属于小孔成像现象，是由光的直线传播形成的，故 AB 正确，不符合题意；C. 光斑的大小跟缝隙离地面的高度有关，故 C 正确，不符合题意；D. 小孔成像时，像的形状与物体的形状是相同的，与缝隙的形状无关，故 D 错误，符合题意. 故选 D.

9. D　解析：A. 星形光源，圆形小孔，此时发生小孔成像，光斑的形状由光源决定，为星形，故 A 不符合题意；B. 星形光源，方形小孔，此时发生小孔成像，光斑的形状由光源决定，为星形，故 B 不符合题意；C. 圆形光源，星形大孔，此时光斑的形状由大孔决定，为星形，故 C 不符合题意；D. 星形光源，圆形大孔，此时光斑的形状由大孔决定，为圆形，而不是星形，故 D 符合题意. 故选 D.

10. D　解析：由于光速远远大于声速，故光传播的时间可以忽略不计，故声源到人所在位置的距离 $x=\frac{12.3\ \text{s}}{3\ \text{s}}\times1\ 000\ \text{m}=4\ 100\ \text{m}=4.1\ \text{km}$. 声速增大为原来的两倍、声速减小为原来的一半、光速减小为原来的一半，光速仍然远大于声速，光传播的时间仍可以忽略不计，故 ABC 估算方法适用；当光速减小为声速的两倍时，光速不再远大于声速，光传播的时间不能忽略不计，故 D 估算方法不再适用.

11. B　解析：由题意知，直杆竖直固定在水平板上，由于我们处于地球北半球，所以当清晨太阳由东边升起时，其影子较长，应位于西边偏北方向，午间时分影子最短，方向偏北方向，傍晚太阳落下时，影子较长，应位于东边偏北方向. 故选 B.

12. *B*　*A*、*C*　*D*　解析：由图可以看出：*B* 区域是太阳

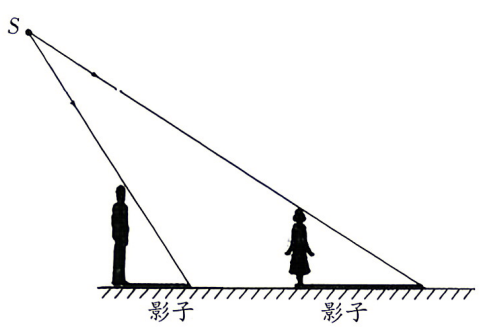
光完全照射不到的区域，因此在 B 区域会看到日全食；太阳的部分区域发出的光能照射到 A、C 区域，因此在 A、C 区域内会看到日偏食；在 D 区域内看不到太阳的中间部分，但可以观察到太阳的边缘部分，因此在 D 区域会看到日环食.

13. 光的直线传播　先变短后变长　乙　相同

解析：影子的成因是光的直线传播. 当光线遇到不透明的物体（如人）时，它会在物体后面形成一个没有光线照射到的区域，这个区域就是影子. 在小明从经过到离开路灯的过程中，他与路灯的距离在不断变化. 根据光的直线传播和相似三角形的原理，我们可以知道：当小明走向路灯时，他与路灯的距离逐渐减小，此时影子的长度会逐渐变短，因为光线与地面的夹角在逐渐增大，使得影子的投射范围变小. 当小明经过路灯后继续前行时，他与路灯的距离逐渐增大，此时影子的长度会逐渐变长，因为光线与地面的夹角在逐渐减小，使得影子的投射范围变大. 因为月光的光线是平行的，所以影子也应是平行的，故乙图是在月光下的影子图片. 影子与日食形成的原理相同，都是光的直线传播形成的.

14. 不透明　是　C　减小超细百叶窗的间距　屏幕变暗，容易产生视觉疲劳　解析：由题意可知，超细百叶窗采用不透明的材料制成，因为光在同种均匀介质中沿直线传播，所以不透明的材料可以阻挡光从其他角度经过，只允许特定角度的光经过，可防止两侧被偷窥. 亮屏时，手机屏幕本身能够发光，因此是光源. “手机防窥膜”可以防止两侧被偷窥，而从正面看是可以看清手机屏幕的，因此三只小猫中，小猫 C 仍能窥视到屏幕内容. 因为光在同种均匀介质中沿直线传播，由图可知减小超细百叶窗的间距时，可视范围会减小，当减小超细百叶窗的间距时，超细百叶窗数量增多，通过膜到达人眼的光总体来说减少了，所以会感觉屏幕变暗，容易产生视觉疲劳.

15. 如图所示



解析：根据光的直线传播，分别连接两人头部最高点及其对应的影子，这两条直线的相交点，即灯泡 S 的位置，而这两条直线即灯泡射向两人的两条光线.

16. （1）光的直线传播　暗　（2）变大　（3） 　（4）不改变孔的形状，只改变大小　解析：（1）小孔成像的原理是光在同种均匀的介质中沿直线传播. 在进行实验时，LED 光源自身能够发光，为了使现象更加明显，需要在较暗的环境中进行. （2）小孔成像时，物体到小孔的距离一定时，同一物体像的大小与像距成正比，因此若将光屏向右移动一段距离，则光屏上的像将变大. （3）LED 光源发光灯组通过小孔所成的是一个倒立的（上下、左右都颠倒）实像，根据光屏上像的特点和眼睛观察的位置，可知 LED 光源发光灯组为 形. （4）在探究孔的大小对小孔成像的影响时，将遮光板慢慢插入卡槽，改变三角形孔的大小，这样设计能够做到保证孔的形状不变，只改变小孔的大小.

归纳总结　小孔成像中孔的形状、大小与像的关系

1. 孔的形状：不影响像的形状，只影响像的亮度和清晰度，像的形状始终由光源决定.
2. 孔的大小：孔越小，像越清晰但越暗；孔越大，像越模糊但越亮（孔大到一定程度后将不成像）.
3. 像的性质：始终为倒立实像，上下左右颠倒. 像的大小随$\frac{像距}{物距}$的增大而增大.
4. 实验控制：探究孔大小的影响时，应该保持孔的形状一致，只改变孔的大小，以控制变量.

17. （1）光斑的直径 c　（2）$\frac{ac}{L}$　（3）1.5×10^9

解析：（1）在此实验中，还需要测量的物理量是光斑的直径 c.

（2）根据光的直线传播可知，太阳最边缘发出的光线经小孔后射向光斑的边缘，根据数学中相似三角形特点得到$\frac{L}{a}=\frac{c}{D}$，则太阳的直径 $D=\frac{ac}{L}$.

（3）用刻度尺测出光斑的直径约为 1 cm，那么测得的太阳的直径 $D=\frac{ac}{L}=\frac{1.5\times10^{11}\ \text{m}\times1\times10^{-2}\ \text{m}}{1\ \text{m}}=1.5\times10^9\ \text{m}$.

三、 平面镜

第 1 课时　平面镜成像的特点

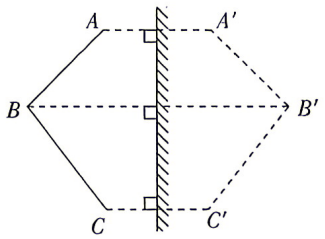
1. C　解析：“和平桥”在水中所成的像属于平面镜成像，是由光的反射形成的虚像，平面镜所成的像和物体大小相等，南通濠河水位缓慢上涨时，河面上方的“和平桥”在水中所成的像的大小不变，故 C 符合题意，ABD 不符合题意. 故选 C.

2. C　解析：根据平面镜成像特点，当平面镜竖直放置

时,物体在镜子中所成的像是正立、等大的虚像,像与物关于镜面对称,故 C 符合题意,ABD 不符合题意.故选 C.

3. 1　不变　能　可逆的　解析:平面镜成像时,像与物到平面镜的距离相等,小华站在穿衣镜前 1 m 处,所以他的像到镜面的距离是 1 m.平面镜成像时,像与物大小相等,当他远离穿衣镜时,由于物体大小不变,所以他在镜中的像的大小不变.在光的反射现象中,光路是可逆的,小华在镜中看到了妈妈的眼睛,妈妈也能通过这面镜子看到小华的眼睛.

4. 如图所示



解析:根据平面镜成像的特点,像和物体关于平面镜对称,先过 A 点作平面镜的垂线,根据距离相同,找到对称点 A',同理再画出 B、C 的对称点 B'、C',由于平面镜成的是虚像,故需要用虚线连接 $A'B'$,$B'C'$.

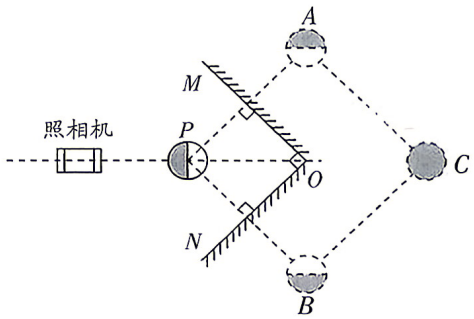
5. (1)暗　(2)便于确定像的位置　(3)刻度尺　(4)未点燃　完全重合　等效替代法　(5)直接　不能　虚像　(6)不变　(7)寻找普遍规律

解析:(1)为使成像清晰,本实验最好在较暗的环境下进行.(2)玻璃板有透光性,既能成像,也能确定像的位置,实验中,小文在水平桌面的白纸上竖立一块茶色玻璃板作为平面镜,目的是便于确定像的位置.(3)实验中因要比较像与物到镜面的距离,故需要添加的测量器材是刻度尺.(4)为使成的像清晰,在玻璃板前放一支点燃的蜡烛 A,可以看到玻璃板后面蜡烛的像,如题图所示,小文拿另一支外形相同但没有点燃的蜡烛 B,竖立着在玻璃板后面移动,直到看上去它跟蜡烛 A 的像完全重合.这种确定像与物大小的方法是等效替代法.(5)虚像不能成在光屏上,移去蜡烛 B,在其位置上放置一块光屏,直接观察光屏,发现光屏上不能呈现蜡烛 A 的像,说明平面镜所成的像是虚像.(6)平面镜成的像与物关于镜面对称,为了让左侧的同学也能够看清蜡烛 A 的像,小文只将玻璃板向左平移,对称面的位置不变,则蜡烛 A 的像的位置不变.(7)实验中多次改变蜡烛 A 的位置,是为了多次实验寻找普遍规律.

6. D　解析:平面镜成像的特点:物与像到平面镜的距离相等,月亮到地球的距离是 384 000 km,月亮在池塘中的像到水面的距离也是 384 000 km,则月亮在水中的像到月亮的距离为 384 000 km + 384 000 km = 768 000 km,故 ABC 不符合题意,D 符合题意.故选 D.

7. C　解析:A. 平面镜成虚像,人偶 A“看到”的是人偶 B 的虚像,故 A 正确,不符合题意;B. 根据生活经验,通过平面镜,人偶 A 能“看到”人偶 B,则人偶 B 也能“看到”人偶 A,故 B 正确,不符合题意;C. 自身环境漆黑,眼睛也能接收光线,即如果人偶 A 置于漆黑的房间,人偶 A 也可以“看到”人偶 B,故 C 错误,符合题意;D. 在漆黑的房间,人偶 B 无法反射光,即没有光线进入人偶 A 的眼中,因此人偶 A 不能“看到”人偶 B,故 D 正确,不符合题意.故选 C.

8. D　解析:如图,利用平面镜成像特点作物体 P 在平面镜 MO 中的像 A,对于球的深浅两部分,要作深浅分界线直径的像来确定,同理作物体 P 在平面镜 NO 中的像 B,像 A 在平面镜 NO 中成像,像 B 在平面镜 MO 中成像,重合得到像 C,照相机、物体 P 和像 C 在同一条直线上,照相机只能照到物体 P 的黑面,所以照相机拍摄到的照片是 D 选项,故 D 正确,ABC 错误.故选 D.



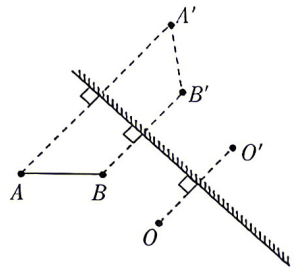
9. C　解析:A.铅笔在平面镜中成虚像,且铅笔与像关于平面镜对称,故像的尖端朝左,故 A 错误;B.铅笔是一个整体,整体的移动速度相同,故笔尖的像移动速度等于笔尾的像移动速度,故 B 错误;C.移动过程中,铅笔的长度不变,则此时笔尖的像与笔尾的像仍相距 6 cm,故 C 正确;D.将 M 逆时针转动 45°,像与物体关于镜面对称,则此时铅笔的像是竖直且尖端朝下的,故 D 错误.故选 C.

10. 清晰　不变　变小　不变　解析:吊灯是光源,夜晚,光源越亮,与周围的环境对比度越大,因此吊灯的像会更清晰.根据平面镜成像特点可知,平面镜所成的像与物大小相等,像与物关于平面镜对称;像与物到平面镜的距离相等.因此小华靠近玻璃窗观察,她像的大小不变;她与玻璃窗之间的距离减小,因此她与像之间的距离减小;向右推动玻璃窗,因吊灯位置不变,因此吊灯像的位置也不变.

11. 10:10　12:01　解析:两个时钟均竖直放置,根据平面镜成像特点,竖直平面镜成的像左右对称,故(a)时钟的实际时间是 10:10.水平平面镜成的像

上下对称，故(b)时钟的实际时间是 12:01.

12. 如图所示



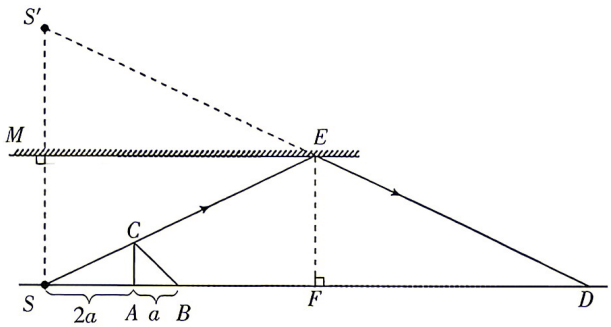
解析：物和像关于镜面对称分布，将 O 点和它的像点连线，作它们连线的中垂线即为平面镜的位置. 而 AB 的像也是和 AB 关于镜面对称分布的，同样物像连线被平面镜垂直平分，分别作出 A、B 的像点，连接起来就是 AB 的像.

13. (1)点燃　不点燃　大小相等　(2)②　虚　(3)v_2　K_1 和 K_2　(4)a　(5)照亮棋子

解析：(1)在做“探究平面镜成像特点”的实验中，取两支外形完全相同的蜡烛 A 和 B，实验中需要蜡烛 A 发光成像，可以增强亮度与对比度，所以在竖立的玻璃板前点燃蜡烛 A. 蜡烛 B 不点燃，目的是使用等效替代法精确定位虚像，安全、稳定地进行比较和测量. 在玻璃板后移动蜡烛 B，直到与蜡烛 A 所成的像完全重合，说明平面镜成像时，像与物大小相等. (2)实像可以在光屏上呈现，虚像不能在光屏上呈现. 移去蜡烛 B，在其原来位置上放置一块不透明的光屏，眼睛从玻璃板的一侧且不透过玻璃板观察，即按照眼睛②的方法观察光屏，发现光屏上没有蜡烛的像，说明平面镜所成的像不能用光屏承接，是虚像. (3)像距是指像到反射面的距离，图中的像 K_1 是通过玻璃前板反射形成的，该像距是像到玻璃前板的距离，则像 K_1 的像距为图中的 v_2. 在两个像的中间放置一块不透明薄挡板，并不影响玻璃板的两个面成像，故可以看到两个像 K_1 和 K_2. (4)若想进一步探究像和物的左右是否对调，应选择左右不对称的光源，故她应将蜡烛改成图中的 a 光源进行实验. (5)物体成像时，物体越亮，物体射出的光线越强，成像越清晰，所以实验时，应该在较暗环境中进行，并用光源把棋子照亮，棋子的像会更清晰.

14. C　解析：平面镜 MN 沿水平方向以大小不变的速度 v 向点光源 S 移动，移动中镜面始终保持与移动方向成 30°角，利用几何作图法可知，平面镜相对于光源 S 移动的速度为 $\frac{v}{2}$，平面镜成像中，像与物关于平面镜对称，所以 S 在镜中的像 S' 相对于光源 S 移动的速度为 $2\times\frac{v}{2}=v$，平面镜成像中，像与物的连线与镜面垂直，则 S 在镜中的像 S' 移动的方向是沿 SS' 连线向 S 移动，故 C 符合题意，ABD 不符合题意. 故选 C.

15. D　解析：确定光源的像：根据平面镜成像特点，点光源 S 的像 S' 到平面镜的距离等于 S 到平面镜的距离($3a$)，即 S' 在平面镜上方 $3a$ 处. 分析光线传播：从 S 发出的光线经平面镜反射后，相当于从 S' 直接射向地面(反射光线的反向延长线过 S'). 等腰直角三角形 ABC 的直角边为 a，光线被 $\triangle ABC$ 遮挡后，右侧地面的光照区域由 S' 到 D 的光线决定，即 BD 的长度即为被光照射到的区域长度. 计算光照区域长度：如图，连接 $S'D$，其与地面的交点到 D 的距离：由相似三角形($EF=3a$，$AC=a$，$SA=2a$)，可得该 $SF=6a$，$BF=6a-3a=3a$，由全等三角形($EF=3a$，$SF=6a$)，可得 $FD=6a$，光照区域长度为 $BD=BF+FD=3a+6a=9a$，最终，三角形右侧地面上被光照射到的区域长度为 $9a$，故 ABC 不符合题意，D 符合题意. 故选 D.



第 2 课时　平面镜成像的应用

1. B　解析：ACD 选项的内容只是平面镜成像的特点，但并不能让狭小的空间产生增大空间的感觉. 而平面镜正是利用了 B 选项的特点，使空间增大，故选 B.

2. D　解析：A. 利用平面镜观察和矫正自己的姿势是利用平面镜成像，对人们有益，故 A 不符合题意；B. 牙医借助平面镜看清牙齿的背面，是利用平面镜成像特点，对人们有益，故 B 不符合题意；C. 平面镜打造视觉美，利用的是平面镜成像，对人们有益，故 C 不符合题意；D. 玻璃幕墙会造成反光，会造成光污染，影响人们的生活，对人们有害，故 D 符合题意. 故选 D.

3. A　解析：A. 能否看到自己的像，取决于从自己身体反射的光线，经平面镜反射后，反射光线能否进入自己的眼睛. 根据光的反射定律和平面镜成像的特点，当人位于 B、C 两点之间时，从身体反射出的光线经平面镜反射后可以进入人的眼睛，人可以看见自己的像. 当人位于 AB 段或 CD 段时，从身体反射出的光线经平面镜反射后无法进入人的眼睛，人就无法看见自己的像. 因此，小华只有行走到 BC 段